

Apresentação do Modelo C4

Propósito fundamental de comunicar e documentar arquitetura de software de forma clara, flexível e em múltiplos níveis de abstração.

EQUIPE INTEGRANTE

 [Seu Nome] & [Nome do Integrante] — Bacharelado em Engenharia de Software / TI



"O C4 é como um mapa: começamos com a visão global e damos zoom de forma incremental até atingir os detalhes técnicos."



Nível 1: Contexto

Mapeia o ecossistema geral da nossa **Loja de E-commerce**, ilustrando como o sistema interage com as pessoas e sistemas do mundo externo.



Usuários do Sistema

Interações diretas de Clientes finais, Administradores da plataforma e Fornecedores parceiros.



Integrações Externas

Conexão com Gateways de Pagamentos estruturados e Serviços logísticos de entrega.



Metáfora: "É como um mapa turístico: mostra a cidade inteira e quem circula nela."

Nível 2: Contêineres

O zoom nos mostra as peças de software implantáveis e suas respectivas responsabilidades de arquitetura para viabilizar as transações da loja online.



Aplicativo Web

Interface principal de navegação onde o cliente realiza compras, acessa produtos e gere sua conta.



Aplicativo Mobile

Experiência nativa ultra-otimizada e focada em compras fluidas de qualquer dispositivo móvel.



API de Pagamentos

Microserviço que processa transações de forma segura e orquestra a comunicação com os gateways.



Banco de Dados

Armazena com consistência ACID todos os catálogos de produtos, perfis e históricos de pedidos.



Metáfora: "É como o mapa de um bairro: vemos os prédios principais e as conexões entre eles."

Nível 3: Componentes do App Web

Focando especificamente no interior do contêiner **Aplicativo Web**, podemos detalhar as fronteiras dos módulos internos e regras de negócio essenciais.



Módulo de Autenticação

Garante controle rígido de segurança de acessos, autenticando clientes e administradores no sistema.



Carrinho de Compras

Gerencia itens selecionados, calculando descontos parciais, quantidades e o rascunho do pedido ativo.



Processador de Pedidos

Orquestra a criação, submissão e atualização de fluxo de faturamento do pedido do cliente.



Catálogo de Produtos

Provê busca rápida, paginação de vitrine e filtros complexos de inventário.



Painel Administrativo

Fornece relatórios ágeis, alteração de status e controle logístico integrado.



Metáfora: "É como a planta de um prédio: cada sala tem uma função específica e indispensável."

Nível 4: Código

Aqui mostramos a sustentabilidade técnica e como os nossos componentes se traduzem em classes estruturadas na modelagem do sistema de E-commerce.



Classes de Negócio Essenciais

Classes como Usuario, Produto, Pedido e o serviço integrado PagamentoService ditam o domínio do software.



Metáfora: "É como abrir a gaveta de documentos: vemos os detalhes que sustentam o sistema."

```
> _ dominio_ecommerce.java
```

```
class Usuario {
    String nome;
    String email;
    String senha;
}

class Produto {
    Long id;
    String nome;
    double preco;
    int estoque;
}

class PagamentoService {
    boolean processarPagamento(Pedido p);
    boolean validarCartao(Cartao c);
}
```


Conclusão e Entrega do C4

"O C4 é mais do que apenas um conjunto de diagramas estruturados — ele atua como a linguagem comum e integradora entre as equipes de software e de negócios."

Simon Brown, Autor do C4 Model



Clareza Técnica Imbatível

Organização hierárquica clara do macro ao micro, facilitando a onboard e a documentação constante.



Manutenção & Escalabilidade

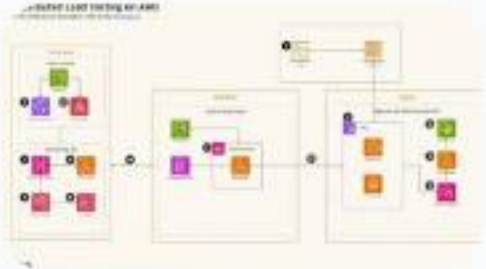
Sistemas legados e evolução ágil de microsserviços passam a ser fáceis de visualizar e estruturar.



Hospedagem de Entrega

Diagramas gerados e hospedados com acesso liberado aos stakeholders na pasta do OneDrive.

Image Sources



<https://images.ctfassets.net/w6r2i5d8q73s/10ISrdRhlcYgUcbHRiGGDc/f96e3d7236a88d176455428161d8cb20/aws-architecture-header.png?fm=webp&q=75>

Source: miro.com